

EJERCICIO – CENTRO EDUCATIVO

Se desea representar un **centro educativo** mediante una clase en Java.

El centro debe almacenar información relevante como: nombre, localización, número de alumnos que tiene, número de profesores, superficie, presupuesto anual y características generales.

Se pide:

1. Crear la clase correspondiente siguiendo los principios de la Programación Orientada a Objetos.
2. Permitir crear centros educativos indicando todos sus datos al inicio.
3. Acceder y modificar la información del centro de forma controlada.
4. Crear varios centros educativos y mostrar parte de su información por pantalla.

EJERCICIO – COMPARACIÓN Y CÁLCULOS CON CENTROS EDUCATIVOS

A partir de la clase creada en el ejercicio anterior, implementar métodos que permitan:

- Comparar dos centros educativos para determinar cuál tiene mayor volumen de alumnado.
- Calcular indicadores que relacionen alumnado, profesorado y recursos económicos, como:
 - El nº medio de alumnos por profesor
 - El presupuesto anual disponible por alumno
- Probar dichos métodos creando varios objetos y mostrando los resultados.

EJERCICIO POO – GESTIÓN DE UN CONTADOR DE PASOS

Se desea desarrollar una aplicación sencilla para representar un **contador de pasos**, como el que utilizan los relojes o pulseras de actividad.

Un contador de pasos:

- Almacena la información básica del dispositivo o de su propietario.
- Lleva la cuenta del número de pasos realizados.
- Permite reiniciar el contador cuando sea necesario.

Ejercicios Programación Orientada a Objetos

El contador debe permitir:

- Añadir pasos.
- Consultar el número total de pasos.
- Reiniciar el contador.
- Mostrar su estado de forma clara por pantalla.

Ten en cuenta que:

- El número de pasos nunca puede ser negativo.
- Al crear el contador, el número de pasos comienza en cero.

Crea una clase con método main que permita comprobar el funcionamiento del contador.

El programa deberá:

- Crear uno o varios contadores.
- Simular la realización de pasos.
- Reiniciar el contador en algún momento.
- Mostrar el estado del contador en distintos puntos del programa.

EJERCICIO– GESTIÓN DE UNA TARJETA DE TRANSPORTE

Se desea desarrollar una aplicación sencilla para gestionar una **tarjeta de transporte público**.

La información necesaria para almacenar de una tarjeta de transporte será:

- Un código identificador de dicha tarjeta, conjunto de caracteres
- un saldo.
- El nombre completo del titular

La tarjeta debe permitir realizar las siguientes operaciones:

- Recargar saldo.
- Realizar un viaje, consistirá en descontar una cantidad fija(precio de un viaje)ueba de saldo.
- Consultar el saldo disponible.

Ejercicios Programación Orientada a Objetos

Ten en cuenta que:

- No se puede realizar un viaje si no hay saldo suficiente.
- El saldo nunca puede ser negativo.

Se pide:

- Crear la clase que represente una tarjeta de transporte.
- Permitir consultar y modificar sus datos.
- Mostrar la información de la tarjeta de forma legible.

EJERCICIO – GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Se desea desarrollar una pequeña aplicación para gestionar el **préstamo de libros en una biblioteca**.

En el sistema intervienen:

- Libros de los cuales guardaremos la información más relevante como su título, autor, número ISBN y lo que costó. Deberás modelar comportamientos propios como constructor, getters/setters y obtener la info de un libro
- Usuarios que pueden tener un máximo de 3 libros prestados. Los datos que guardaremos de los usuarios será su nombre, apellido1, apellido2, DNI, teléfono, email, dirección, así como todos los libros que tengan prestados.
- Una biblioteca que tendrá un nombre, dirección, teléfono y número de libros totales que tiene. Además de los métodos propios de cualquier clase, la biblioteca implementará los comportamientos de prestarLibro a un usuario concreto (siempre y cuando este usuario no supere el límite) y devolverLibro de un usuario a la biblioteca.

Se pide:

1. Crear las clases necesarias para modelar el sistema.
2. Crea un programa principal donde crees una biblioteca, 4 libros y dos usuarios. Haz pruebas de los distintos métodos. Por ejemplo: Un usuario se llevará prestados 3 libros de la biblioteca, al intentar llevarse un cuarto no podrá hacerlo.